

INFORME FINAL

Efectos potenciales de otorgar derechos inscribibles sobre la tierra en áreas del Patrimonio Natural del Estado

Correspondiente al proyecto “Elaboración de un estudio económico de estimación de efectos bajo diferentes supuestos de la aprobación de ley para la gestión y regularización de patrimonio natural del estado y del derecho de utilidad ambiental- (Ley DUA)”

Lucía Contreras
Juan Robalino

15 de setiembre 2021

EFFECTOS POTENCIALES DE OTORGAR DERECHOS INSCRIBIBLES SOBRE LA TIERRA EN ÁREAS DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO

Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica. (IICE-UCR)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Se permite la reproducción total o parcial, siempre que se cite la fuente:

Efectos potenciales de otorgar derechos inscribibles sobre la tierra en áreas del Patrimonio Natural Del Estado. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica (IICE-UCR). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). San José, Costa Rica. 2021.

Créditos:

Autoría.

Lucía Contreras. Investigadora. IICE-UCR

Juan Robalino. Investigador. IICE-UCR

Diseño de portada:

Marvin Rojas. PNUD CR.

Fotografía de portada:

Giancarlo Pucci/PNUD CR.

Agradecimientos:

Agradecemos el apoyo técnico, retroalimentación y acompañamiento de la señora ministra de ambiente y energía Andrea Meza Murillo, el señor viceministro de ambiente Franklin Paniagua, a las señoras y señores diputados de la Comisión Legislativa de Zonas Costeras y Patrimonio Natural del Estado, al secretario del Concejo Nacional Ambiental Jorge Polimeni y al personal del PNUD en Costa Rica Oficial de Naturaleza, Clima y Energía Kifah Sasa Marín, coordinadora del Proyecto Pago por Resultados Maureen Ballesteros Vargas, coordinadora del Proyecto Paisajes Productivos Miriam Miranda Quirós, especialista en derecho ambiental Ana María Lobo Calderón.

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio pretende estimar los rezagos en el desarrollo social y económico de las poblaciones que actualmente habitan en territorio Patrimonio Natural del Estado (PNE) asociados a la falta de derechos sobre la tierra. Además, busca identificar los efectos del otorgamiento de diferentes tipos de derechos sobre la tierra que se han encontrado en otros países. Lo anterior se realiza con el fin de contar con análisis sobre las posibles repercusiones de la aprobación del proyecto de la Ley DUA (Ley para la Gestión y Regularización del Patrimonio Natural del Estado y del Derecho de Utilidad Ambiental, expediente No. 22 391 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica).

1.1 ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA?

Contar con derechos claros y seguros sobre la tierra se considera como un componente fundamental para el desarrollo o (North y Thomas, 1973; North, 1981; De Long y Shleifer, 1993; Acemoglu, Johnson y Robinson, 2001). Las leyes, regulaciones, políticas, costumbres y percepciones en los territorios son determinantes de cómo se utilizan, asignan y transfieren estos derechos (UNHR, 2015). Además, estos derechos tienden a evolucionar endógenamente, impulsados por fuerzas económicas, sociales y políticas. Dado esto, tienen el potencial de ser utilizados como instrumentos de política para procurar el bienestar de las comunidades, especialmente entre aquellas social y económicamente vulnerables (Besley y Ghatak, 2009).

Poseer derechos sobre la tierra es un factor clave para promover el desarrollo socioeconómico. Esto se explica primeramente dado que los individuos tienden a sub invertir si perciben que otros pueden aprovecharse de los frutos de sus inversiones (Demsetz, 1974; Alchian y Demsetz, 1973), por lo que contar con derechos seguros determina en gran medida los incentivos para llevar a cabo inversiones y actividades productivas (Besley y Ghatak, 2009). Garantizar el acceso a derechos sobre la tierra a las personas más pobres por tanto permite la mejora de su situación socioeconómica al promover la inversión y el uso eficiente de los recursos (Galiani y Schargrodsky, 2010; Acemoglu, Johnson y Robinson, 2001; De Soto, 2000; Lawry et al., 2017).

La provisión de derechos sobre la tierra también disminuye las barreras de acceso al financiamiento que enfrentan las personas de escasos recursos, al poder fungir como garantías al crédito (Besley, 1995; Feder et al., 1988). Asimismo, estos derechos significan una herramienta de seguro y ahorro para las familias, que brinda protección durante los malos tiempos y la jubilación (Galiani y Schargrodsky, 2010).

Asegurar los derechos sobre la tierra en el largo plazo también crea incentivos para la inversión en capital físico y humano. Por un lado, el acceso a la tierra y a la seguridad en la tenencia brinda a sus titulares la potestad para excluir a personas externas, así como la posibilidad de tomar decisiones y mantener la tierra a través del tiempo, incentivando la inversión en la vivienda (Peña et al., 2017). Además, el mismo incremento en el acceso al crédito permite llevar a cabo mejoras en las viviendas (ONU, 2017).

Por otro lado, se ha encontrado que las familias con acceso a derechos sobre la tierra tienden a invertir más en la educación de sus hijos. Esto se da gracias a la estabilidad a largo plazo asociada a la tenencia de derechos, la cual vuelve más seguros los beneficios futuros de invertir en educación en el presente (Peña et al., 2017). Adicionalmente, se ha observado la existencia de una relación negativa entre la tenencia de derechos sobre la tierra y el tamaño y fertilidad en los hogares, lo que conlleva a efectos beneficiosos en la educación de sus miembros (Galiani y Schargrodsky, 2010).

Asimismo, se ha demostrado que no contar con derechos claramente definidos puede ir en detrimento del ambiente al conllevar a la sobre explotación de los recursos naturales. En particular, investigaciones llevadas a cabo en regiones tropicales encuentran que la falta de derechos sobre la tierra puede afectar negativamente la conservación de los bosques. Por ejemplo, propiciando el desarrollo de actividades que proveen retornos rápidos pero que son ambientalmente insostenibles, o previniendo que sus ocupantes participen en pagos por servicios ambientales o en otras iniciativas para reducir la degradación forestal y las emisiones causadas por la deforestación (Blackman et al. 2017). La evidencia señala que dotar de derechos brinda incentivos a las comunidades para adoptar prácticas de manejo de recursos más sostenibles, lo que conlleva a disminuciones en la deforestación en las zonas beneficiarias (Fortmann, Sohngen y Southgate, 2017; Blackman et al., 2017; Vélez et al., 2020).

1.2 NORMATIVA FORESTAL Y PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO

Con el fin de hacer frente al incremento en la deforestación y la expansión agrícola que experimentó Costa Rica desde 1970, en los años noventa se implementó una nueva normativa ambiental (Sáenz et al., 2011). En particular, se estableció la nueva Ley Forestal No. 7 575 de 1996, que pretendía velar por la conservación, protección y administración adecuada de los bosques por parte del Estado.

Como parte de esta ley se introdujo la figura del Patrimonio Natural del Estado (PNE), que según el artículo 13 se conforma por *“los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio”*.

Si bien la ley No. 7 575 señala una prohibición a particulares de inscribir terrenos en PNE, actualmente existe una cantidad importante de personas que viven en estas áreas de propiedad del Estado sin acceso a derechos inscribibles sobre la tierra¹. Según la estimación del presente estudio, el número de personas en dicha situación podría ser de al menos 76 000. Existen diversas razones que explican porqué estas personas habitan en PNE, las cuales varían entre localidades del país. Entre las causas se identifica la adopción de leyes de la República, la publicación de decretos ejecutivos que crearon Áreas Silvestres Protegidas (ASP), sentencias judiciales, entre otras, que se

¹ A través de procesos jurídicos amparados en la Ley de Informaciones Posesorias vigente (Ley 139), individuos que han demostrado una posesión por más de diez años, con las condiciones que señala el artículo 856 del Código Civil, han logrado inscribir tierras en PNE como propias.

adoptaron sin tomar en cuenta la presencia de poblaciones y actividades económicas que ya se desarrollaban en estos espacios (Proyecto de Ley DUA No. 22 391).

Esta ley forestal también estableció en general la prohibición de modificar el uso del suelo en terrenos privados cubiertos por bosque. No obstante, provee la potestad a la autoridad forestal de otorgar permisos para fines y actividades seleccionadas que propicien la protección de la cobertura boscosa. Desde la implementación de la ley, se ha encontrado que la autorización de construir viviendas, oficinas, establos, viveros, caminos, puentes, instalaciones ecoturísticas y otras mejoras en bosques privados no ha tenido como consecuencia el deterioro ambiental de estos espacios. Al contrario, la apertura al manejo no estatal se ha considerado como un factor que ha contribuido al descenso en la tasa de deforestación (MINAE et al., 2002), mostrando los aportes a la conservación por parte de agentes privados.

1.3 ¿QUÉ PROPONE EL PROYECTO DE LEY 22 391 - LEY DUA?

La falta de acceso a derechos sobre la tierra de ciertas poblaciones ha sido un problema de larga data en países en desarrollo y en particular en los países latinoamericanos (FAO, 2015). En el caso de Costa Rica, las personas habitantes de terrenos PNE deben enfrentar, entre otras situaciones, limitantes para el desarrollo de actividades económicas, dificultades para el acceso al crédito, inseguridad jurídica y un difícil acceso a diferentes beneficios, infraestructura y servicios públicos. Por tanto, vivir en PNE significa un importante obstáculo para superar la condición de pobreza en la que muchas de estas personas están inmersas y, por ende, para alcanzar el desarrollo económico y social.

En este contexto se propone el proyecto de Ley para la gestión y regularización de patrimonio natural del estado y del derecho de utilidad ambiental (Ley DUA). Este tiene como objetivo *“establecer un derecho real administrativo sobre bienes que conforman el Patrimonio Natural del Estado, en beneficio de sujetos de derecho privado”* mediante el otorgamiento de Derechos de Utilidad Ambiental (DUA) a las personas que habitan PNE. Contar con estos derechos facultaría a particulares a utilizar terrenos del Estado, así como a establecer y explotar servicios públicos, dentro de los límites y condiciones que señala la ley.

Específicamente, esta ley busca crear un régimen jurídico que regularice la tenencia de tierras estatales, sin que estas salgan del dominio del Estado. Se espera que esta permita contribuir a la solución de los problemas de índole social y económico de las poblaciones que viven en PNE, promover la justicia y la resolución de conflictos, brindar seguridad jurídica y promover el acceso a servicios e infraestructura pública. También, se pretende que este régimen se desarrolle mientras se mantienen los esfuerzos por la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, por tanto, promoviendo un equilibrio entre el bienestar humano y el ambiente sano.

Las tierras elegibles para DUA abarcaría los terrenos que son PNE, incluyendo Áreas Silvestres Protegidas bajo distintas categorías de manejo, con excepción de los Parques Nacionales y las

Reservas Biológicas. Tampoco incluiría la Zona Marítima Terrestre. Podrían optar por un DUA tanto las personas físicas como jurídicas siempre que cumplan los requisitos citados en la ley². A cada persona beneficiaria se le otorgaría un único DUA por un plazo de 40 años, prorrogable por iguales períodos, siempre que la persona esté al día con el canon y continúe cumpliendo con las obligaciones y los requisitos respectivos.

Finalmente, el otorgamiento de DUAs no se realizaría de forma automática con la creación de la figura jurídica. La ley define los estudios técnicos y requisitos que debe cumplir cada persona que desee aplicar a ellos y que deberán analizarse para cada caso concreto, con el fin de promover el logro de los objetivos sociales, ambientales y económicos de la ley.

Entre los principales beneficios que otorgarían los DUA a sus titulares se encuentran:

- La posibilidad de desarrollar legalmente actividades económicas sostenibles³.
- La posibilidad de presentar el DUA y sus edificaciones como garantía para el otorgamiento de préstamos del Sistema Financiero Nacional.
- La elegibilidad para recibir créditos de parte del Sistema de Banca para el Desarrollo a través de productos específicos.
- La elegibilidad para recibir créditos de parte del Instituto de Desarrollo Rural.
- La elegibilidad para recibir créditos en materia forestal y pagos por servicios ambientales de parte del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.
- La elegibilidad para recibir Bonos de Vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda.
- La posibilidad de otorgar el DUA como garantía de derecho real administrativo en favor de personas físicas.
- La posibilidad de heredar el DUA.
- La promoción del acceso a infraestructura pública y servicios públicos en estos territorios.

² Para las personas físicas los requisitos son: ser mayores de edad, ser nacionales o extranjeros con residencia permanente en el país, tener una única residencia bajo un régimen de protección ambiental por más de 10 años a partir de la entrada en vigor de la ley, acreditación del predio que ocupan y delimitación del área a regularizar. En el caso de personas jurídicas se requiere que estas sean sin fines de lucro.

³ Las actividades económicas sostenibles que serían autorizadas son: ecoturismo, agro ecoturismo, silvicultura, reforestación, manejo forestal sostenible y comunitario, agricultura familiar, agricultura de la biodiversidad, servicio eco sistemático, restauración, comercio, residencia y ganadería sostenible.

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo general:

- Realizar un análisis de las potenciales repercusiones socioeconómicas de la aprobación del proyecto de la Ley DUA.

Objetivos específicos:

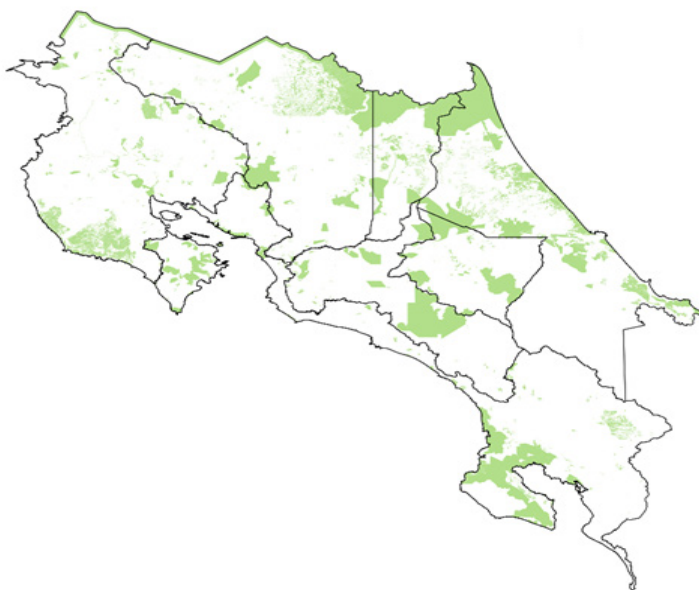
- Estimar la población localizada en las zonas de Patrimonio Natural del Estado elegible a DUA.
- Estimar los rezagos socioeconómicos de la población en territorio de Patrimonio Natural del Estado elegible a DUA asociados a la falta de derechos sobre la tierra.
- Identificar evidencia sobre impactos de otorgar derechos sobre la tierra en países donde se hayan implementado.

2. TERRITORIO PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO ELEGIBLE A DUA Y SU POBLACIÓN

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL TERRITORIO PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO ELEGIBLE A DUA

La identificación del territorio del país cubierto con PNE elegible a DUA se realiza siguiendo la definición incluida en el proyecto de ley. Para esto se utiliza la información disponible proveniente de 4 capas de terrenos con PNE. Específicamente, se trabaja con la capa de la finca propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Finca Japdeva), la capa de terrenos a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Terrenos Inder), y las capas de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) con sus respectivas categorías de manejo y de otros terrenos PNE proveídas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). De la capa de ASP se excluyen los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas. Adicionalmente, se utiliza la capa de capacidad de uso del suelo y de cobertura boscosa del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) para identificar el territorio con vocación forestal (capacidad tipo 7 u 8) o con bosque en Finca Japdeva y Terrenos Inder. El territorio total del país con PNE potencialmente elegible a DUA es de 8 767 km² y se representa en el mapa 1⁴.

MAPA 1
REPRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL TERRITORIO ELEGIBLE A DUA



Fuente: Elaboración propia con datos de Sinac, Japdeva, Inder y TEC.

4 Es importante señalar que, por la limitación en la disponibilidad de capas de otros terrenos estatales PNE de otras instituciones públicas, no es posible representar la totalidad de terrenos PNE potencialmente elegibles a DUA. No obstante, se estima que se cuenta con un número importante y significativo de estos. Además, al ser el principal objetivo de este estudio estimar los rezagos socioeconómico y obtener una estimación del efecto del otorgamiento de derechos sobre la tierra, lo anterior no es impedimento para realizar las estimaciones.

2.2 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CENSALES CON PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO ELEGIBLE A DUA

Para conocer las características socioeconómicas de la población y estimar los rezagos asociados a la falta de derechos sobre la tierra en PNE, en este estudio se trabaja con la base de datos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Por motivos de confidencialidad, esta base no permite identificar la localización de las viviendas de las personas para saber si habitan en terrenos PNE elegibles o no. Sin embargo, esta sí permite saber el código del área censal en la que habitan las poblaciones⁵. Por tanto, la estrategia adoptada es calcular el porcentaje de terreno PNE elegible a DUA de cada área censal y categorizar a las poblaciones según esta información. Las categorías asignadas a las personas según el porcentaje de terreno PNE elegible de su área censal son las siguientes⁶:

- ***Elegible DUA ≥ 20%***: si el 20% o más del territorio del área censal de residencia del individuo es PNE elegible a DUA.
- ***Elegible DUA ≥ 50%***: si el 50% o más del territorio del área censal de residencia del individuo es PNE elegible a DUA.
- ***Elegible DUA = 100%***: si el 100 % del territorio del área censal de residencia del individuo es PNE elegible a DUA.

Luego, y con el fin de realizar estimaciones lo más precisas posibles, se procede a retirar de la muestra de análisis del censo a las personas que residen en:

- Áreas censales con más de 0% y menos de 20 % territorio PNE elegible a DUA, ya que están cubiertas por un porcentaje limitado de terreno elegible y con relativa poca densidad poblacional.
- Áreas censales con más del 20% de su territorio en Parque Nacional o Reserva Biológica, correspondientes a territorios donde no existe acceso a derechos inscribibles, ni serían elegibles DUA.

5 Estas áreas censales se llaman formalmente Unidades Geoestadísticas Mínimas (UGMs). Las UGMs corresponden a áreas geográficas menores al distrito que se delimitan con fines operativos censales. Para el Censo 2011 del INEC, el país contaba con 40 211 UGMs, de las cuales 38 524 tenían población. Estos códigos están anonimizados.

6 Se contó con el apoyo del INEC para realizar el cálculo de los porcentajes con el fin de garantizar la confidencialidad de localización de las áreas censales o UGMs de las personas.

2.3 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO ELEGIBLE A DUA

Posteriormente, se estima la cantidad de personas que habitan en áreas PNE elegibles a DUA y que potencialmente podrían acceder a derechos inscribibles sobre la tierra con la aprobación de la ley. Para esto, se llevan a cabo dos estrategias: se estima la población en áreas censales con 20% y 50% o más de su territorio cubierto por área elegible a DUA (pertenecientes a las categorías “*Elegible DUA $\geq$ 20%*” y “*Elegible DUA $\geq$ 50%*”). Para los territorios donde la cobertura no es total se realizan ponderaciones en función de los porcentajes específicos. Aquellas áreas censales cubiertas con menos de 20% de su territorio por área elegible a DUA se excluyen de la estimación ya que, al ser en muchas ocasiones áreas marginales de las áreas censales con poca densidad de población, incluirlas podrían llevar a sobreestimaciones importantes. Finalmente, se realiza una estimación de cuánta población reside en esas áreas en la actualidad, utilizando las proyecciones de población al 2021 según región de planificación del INEC.

Como se muestra en la tabla 1, se estima que para el año 2011 habitaban entre 67 585 y 94 453 personas en PNE sin acceso a derechos sobre la tierra que podrían ser beneficiarias del otorgamiento de derechos que daría la Ley DUA. Para el año 2021, la estimación arroja que serían actualmente entre 76 613 y 112 170 personas viviendo en estas zonas, representando aproximadamente entre el 1.5% y 2.3% de la población total del país.

TABLA 1
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN TERRITORIO PNE ELEGIBLE A DUA

	Población estimada en área elegible a DUA	
	Áreas censales Elegible DUA $\geq$ 50%	Áreas censales Elegible DUA $\geq$ 20%
2011	67 585	98 453
2021*	76 613	112 170

Nota: *Ajustado con la proyección de crecimiento poblacional por región de planificación.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, Sinac, Japdeva, Inder y TEC.

3. ESTIMACIÓN DEL REZAGO SOCIOECONÓMICO ASOCIADO A LA FALTA DE DERECHOS SOBRE LA TIERRA DE LAS POBLACIONES QUE HABITAN EN PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO

TABLA 2
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS

	En terreno acceso derechos inscribibles	Elegible DUA ≥ 20%		Elegible DUA ≥ 50%		Elegible DUA ≥ 100%	
		En PNE elegible	Dif con derechos inscribibles	En PNE elegible	Dif con derechos inscribibles	En PNE elegible	Dif con derechos inscribibles
Vivienda (%)							
En buen estado	61,3	42,0	19.3***	41,2	20.0***	48,0	13.3***
Con recolección de basura	78,9	33,4	45.4***	32,6	46.3***	26,4	52.5***
Con provisión formal de agua	92,5	63,9	28.6***	60,4	32.1***	61,4	31.0***
Servicio sanitario óptimo	95,5	78,6	16.9***	77,9	17.6***	79,7	15.7***
Con electricidad	98,8	90,7	8.1***	90,2	8.6***	92,8	6.0***
Con internet	27,9	10,9	17.0***	10,7	17.2***	10,6	17.2***
Con carro	35,7	23,1	12.7***	22,6	13.1***	20,0	15.7***
Acceso a tecnología (%)							
Utilizado celular (últimos 3 meses)	69,7	58,4	11.3***	58,9	10.8***	62,9	6.8***
Utilizado computadora (últimos 3 meses)	43,8	26,4	17.4***	26,2	17.6***	27,0	16.8***
Utilizado internet (últimos 3 meses)	40,2	23,6	16.6***	23,4	16.7***	23,4	16.7***
Educación (número de años)							
Años de rezago escolar (entre 7 y 17 años)	0,5	0,7	-0.2***	0,7	-0.2***	0,6	-0.2***
Años escolaridad (mayores 5 años)	7,3	5,7	1.6***	5,7	1.6***	5,6	1.6***
Años escolaridad (entre 25 y 54 años)	8,6	6,5	2.1***	6,4	2.2***	6,3	2.3***
Educación (%)							
Asiste a educación o cuido (todas las personas)	31,8	26,8	5.0***	26,3	5.5***	26,9	4.9***

	En terreno acceso derechos inscribibles	Elegible DUA ≥ 20%		Elegible DUA ≥ 50%		Elegible DUA ≥ 100%	
		En PNE elegible	Dif con derechos inscribibles	En PNE elegible	Dif con derechos inscribibles	En PNE elegible	Dif con derechos inscribibles
Mercado laboral (%)							
<i>Tasa de ocupación (entre 25 y 54 años)</i>	64,5	58,6	5.8***	58,3	6.1***	66,7	-2.3***
<i>Tasa de inactividad (entre 25 y 54 años)</i>	33,7	39,8	-6.2***	40,1	-6.4***	31,9	1.8***
<i>Trabajo infantil (ocupación entre 21 y 17 años)</i>	4,5	7,7	-3.2***	7,5	-3.0***	8,5	-3.9***
Social (%)							
<i>Con albergue digno</i>	89,7	75,6	14.2***	74,7	15.0***	80,0	9.7***
<i>Con acceso vida saludable</i>	93,3	71,5	21.8***	68,8	24.5***	68,7	24.6***
<i>Con acceso conocimiento</i>	87,7	80,0	7.7***	79,4	8.3***	81,2	6.6***
<i>Sin necesidades insatisfechas</i>	71,1	46,1	25.0***	44,3	26.8***	45,3	25.7***
<i>Seguridad social</i>	85,2	75,7	9.5***	74,0	11.2***	72,5	12.7***
Social (número de personas)							
<i>Habitantes por dormitorio</i>	1,81	2,08	-0.27***	2,07	-0.26***	2,04	-0.23***
<i>Habitantes por aposento</i>	1,02	1,21	-0.20***	1,23	-0.22***	1,20	-0.18***
<i>Promedio hijos (mujeres mayores 12 años)</i>	2,24	2,66	-0.42***	2,63	-0.39***	2,65	-0.41***
<i>Promedio hijos en menores (mujeres entre 12 y 17 años)</i>	0,07	0,09	-0.02***	0,10	-0.02***	0,12	-0.04*
Dif significativas variables controles		21/21		20/21		20/21	
N	2 072 798	74 011		47 974		7 400	

Nota: Las estrellas muestran el nivel de significancia de la prueba t de diferencias de medias de las variables socioeconómicas de interés (* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001) entre las medias en las personas que habitan lugares con acceso a derechos inscribibles y aquellas que habitan en PNE elegible a DUA, según las tres definiciones de elegibilidad (Elegible DUA ≥ 20%, Elegible DUA ≥ 50% y Elegible DUA =100%). En la línea de Dif significativas variables controles, se muestra el número de variables de control (demográficas y geográficas) para las cuales la prueba t de diferencias de medias es estadísticamente significativo al menos al 5%, del total de variables control.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, Sinac, Japdeva, Inder y TEC.

Las estimaciones de los rezagos socioeconómicos de las personas que habitan en PNE elegible a DUA se realizan para los siguientes grupos de variables de interés: vivienda (en porcentajes), acceso a tecnología (en porcentajes), educación (en número de años), educación (en porcentajes), mercado laboral (en porcentajes), sociales (en número de personas) y sociales (en porcentajes).

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de este estudio es estimar los rezagos socioeconómicos asociados a la falta de acceso a derechos sobre la tierra. Para cumplir con esto, se realizan comparaciones de características socioeconómicas entre áreas con acceso a derechos inscribibles sobre la tierra (0% del territorio del área censal es PNE elegible a DUA) y áreas PNE que no cuentan con estos derechos potencialmente elegibles a los DUAs. Para llevarlo a cabo, se eligen grupos de personas con acceso a derechos que sean progresivamente más similares a los de los que viven en PNE sin acceso, con el fin de realizar comparaciones entre personas similares y así estimar mejor el rezago asociado de la falta de derechos sobre la tierra. Adicionalmente, para realizar comparaciones óptimas, se excluye de la muestra de análisis a los cantones altamente urbanos, dado que estos son poco comparables con los territorios elegibles a DUA y cuentan con limitado PNE elegible a DUA (18 de 81 cantones existentes en el 2011⁷).

Como un primer acercamiento a la estimación del rezago de las áreas sin acceso a derechos, en la tabla 2 se presentan las diferencias en las características entre la población que habita en terreno con acceso a derechos sobre la tierra y las que habitan en territorio elegible a DUA. La primera columna de resultados expone las medias en las características de interés en los terrenos donde existe acceso a derechos inscribibles sobre la tierra (no PNE). Las siguientes muestran las medias en las áreas con terreno elegible a DUA según las tres definiciones de elegibilidad, y sus respectivas diferencias con respecto a los lugares donde existe acceso a derechos (con respecto a la primera columna).

En esta tabla se aprecia como, para la mayoría de variables y para las tres definiciones de elegibilidad a DUA, la situación socioeconómica de las personas es mejor para aquellas que residen en áreas con acceso a derechos sobre la tierra, confirmando la existencia de un rezago en los niveles de desarrollo de las personas que habitan PNE. Adicionalmente, en general se observa que los promedios de las variables de interés son similares para las tres definiciones de elegibilidad a DUA.

Específicamente en lo que respecta a las variables de la vivienda, y para todas las definiciones de elegibilidad DUA, se observa que las personas sin acceso a derechos se encuentran relativamente peor. Por ejemplo, mientras que en los lugares con acceso a derechos el porcentaje de viviendas en buen estado es del 61.3%, en los lugares PNE elegibles a DUA este porcentaje se reduce a entre 41.2 y 48.0%. Esto se traduce en rezagos de las zonas PNE estadísticamente significativos de entre 13.3 y 20.0 pp, en función de la definición de elegibilidad DUA que se analice. En cuanto a acceso a servicios públicos en la vivienda, también se identifican rezagos, como es el caso de la variable

7 La lista de cantones es la siguiente: Alajuelita, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Montes de Oca, Moravia, San José, Santa Ana y Tibás.

de contar con servicio recolección de basura, donde se encuentra un importante rezago de entre 45.4 y 52.5 pp. En cuanto al porcentaje de personas con acceso a tecnología, el rezago en acceso a celular es de entre 6.8 y 11.3pp, en acceso a computadora entre de 16.8 y 17.6pp, y en acceso a internet de entre 16.6 y 16.67pp.

Para las características educativas, se encuentra que el rezago escolar es mayor en las zonas sin acceso a derechos en 0.2 años, y que existe una menor cantidad de años de escolaridad promedio -tanto para la población en general (de 1.6 años), como para aquellos en la edad más activa en el mercado laboral (de entre 2.1 y 2.3 años)-. Asimismo, existe un rezago en el porcentaje de personas que asisten a educación o a cuido, de entre 4.9 y 5.5 pp.

Respecto a los resultados del mercado laboral, según las dos primeras definiciones elegibles a DUA y para las personas en la edad más activa en el mercado, existe un rezago en la tasa de ocupación (de entre 5.8 y 6.1pp), así como una mayor prevalencia de inactividad (de entre 6.2 y 6.4pp). En el caso de las áreas elegibles según la definición "*Elegible DUA = 100%*", estas parecen tener ligeramente mayor tasa de ocupación (en 2.3pp) y menor tasa de inactividad (en 1.8pp). Luego, para las tres definiciones de elegibilidad, se tiene que las áreas PNE presentan una mayor tasa de trabajo infantil, donde el rezago respecto a las zonas con acceso a derechos es de entre 3.0 y 3.9pp.

En lo que respecta a los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Censo 2011, se observa que las zonas en PNE presentan un rezago en cuanto a tenencia de un albergue digno⁸ (de entre 9.7 y 15.0pp), en acceso a vida saludable⁹ (de entre 23.2 y 24.6pp), en acceso al conocimiento¹⁰ (de entre 4.1 y 6.6pp), y en no sufrimiento de necesidades básicas insatisfechas en general (de entre 19.9 y 25.7pp). Las áreas en PNE elegibles a DUA presentan también un rezago en la tenencia de seguridad social de entre 9.9 y 12.7 pp. Además, en las áreas PNE, se aprecia un mayor número promedio de personas en la vivienda—entre 0.23 y 0.34 personas más por dormitorio y entre 0.02 y 0.18 personas más por aposento—, y mayor de fertilidad entre las mujeres —entre 0.09 y 0.46 hijos por mujer mayor de 12 años y entre 0.02 y 0.11 hijos por adolescente mujer—.

Adicional a las comparaciones de características socioeconómicas de interés entre áreas con y sin acceso a derechos sobre la tierra, también se llevan a cabo comparaciones para otras variables geográficas y demográficas de control (ver penúltima columna de la tabla 2). Esto se realiza para identificar qué tan diferentes son las áreas, más allá de las diferencias en las variables de interés, lo cual se utilizará más adelante cuando se realicen comparaciones entre áreas más similares. En particular, las variables de control en este estudio son características geográficas de los lugares de residencia de las personas¹¹ (distancias a accesos a mercados y centros de población, así como variables sobre las características climáticas y del terreno) y de características demográficas (edad, sexo y lugar de nacimiento).

8 Comprende un conjunto de variables sobre la calidad de la vivienda.

9 Comprende fuentes de agua y eliminación de excretas.

10 Comprende asistencia y rezago escolar para la población de 7 a 17 años.

11 Las fuentes de datos utilizadas son: localización propia de puntos en el mapa, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, OGC Geotecnologías S.A, la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa y el Laboratorio de GIS del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Con base a esto, y según la tabla 1, las áreas comparadas no solo son diferentes en cuanto a las variables socioeconómicas de interés, sino que también existen diferencias significativas en las variables geográficas y demográficas de control. En efecto, de las 21 variables de control, se aprecia que las diferencias son estadísticamente significativas en 21 variables para la definición “*Elegible DUA ≥ 20%*” y en 20 variables para las definiciones “*Elegible DUA ≥ 50%*” y “*Elegible DUA = 100%*”.

A partir de este punto los resultados utilizan únicamente la definición “*Elegible DUA = 100%*”. Esto ya que, tras confirmar que las características promedio son similares entre las definiciones, la escogida es la que más se acerca a garantizar que las comparaciones realizadas realmente se llevan a cabo utilizando personas posiblemente elegibles a DUA y sin acceso a derechos sobre la tierra, y que no se están tomando personas con acceso a derechos.

La primera columna de la tabla 3 muestra el promedio de las variables de interés en las áreas PNE elegibles a DUA. En la segunda por su parte se muestran las diferencias entre las áreas con acceso a derechos sobre la tierra de toda la muestra y las elegibles a DUA. En la tercera columna se busca hacer una comparación entre personas en lugares más semejantes, por lo que se presentan las diferencias entre las áreas con acceso a derechos localizadas solamente en distritos que tuvieran territorio elegible y las áreas elegibles a DUA. De aquí se aprecia que, al estar realizando comparaciones entre personas en lugares más parecidos, las diferencias tienden a ser menores en magnitud en la tercera columna comparadas con las de la segunda para todos los grupos de variables.

TABLA 3
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DUA

	En PNE elegible	Elegible DUA ≥ 100%		
		Dif con derechos inscribibles	Dif con derechos inscribibles// en mismos distritos	Efectos según regresiones // emparejados PSM
Vivienda (%)				
<i>En buen estado</i>	48,0	13.3***	8.4***	8.9**
<i>Con recolección de basura</i>	26,4	52.5***	50.2***	43.3***
<i>Con provisión formal de agua</i>	61,4	31.0***	28.8***	26.3***
<i>Servicio sanitario óptimo</i>	79,7	15.7***	14.4***	20.9***
<i>Con electricidad</i>	92,8	6.0***	6.2***	8.7***
<i>Con internet</i>	10,6	17.2***	15.6***	6.5***
<i>Con carro</i>	20,0	15.7***	9.8***	12.6***

	En PNE elegible	Elegible DUA ≥ 100%		
		Dif con derechos inscribibles	Dif con derechos inscribibles// en mismos distritos	Efectos según regresiones // emparejados PSM
Acceso a tecnología (%)				
Utilizado celular (últimos 3 meses)	62,9	6.8***	5.5***	-2,3
Utilizado computadora (últimos 3 meses)	27,0	16.8***	15.3***	11.4***
Utilizado internet (últimos 3 meses)	23,4	16.7***	14.9***	10.8***
Educación (número de años)				
Años de rezago escolar (entre 7 y 17 años)	0,6	-0.2***	-0.1***	-0.1
Años escolaridad (mayores 5 años)	5,6	1.6***	1.5***	0.4**
Años escolaridad (entre 25 y 54 años)	6,3	2.3***	2.3***	1.3***
Educación (%)				
Asiste a educación o cuidado (todas las personas)	26,9	4.9***	5.4***	7.0***
Mercado laboral (%)				
Tasa de ocupación (entre 25 y 54 años)	66,7	-2.3***	-2.6**	0,7
Tasa de inactividad (entre 25 y 54 años)	31,9	1.8***	1.8*	-0,8
Trabajo infantil (ocupación entre 21 y 17 años)	8,5	-3.9***	-4.2*	-3.6**
Social (%)				
Con albergue digno	80,0	9.7***	6.9***	11.1***
Con acceso vida saludable	68,7	24.6***	23.2***	23.3***
Con acceso conocimiento	81,2	6.6***	4.1***	6.0***
Sin necesidades insatisfechas	45,3	25.7***	19.9***	22.8***
Seguridad social	72,5	12.7***	10.5***	9.8***
Social (número de personas)				
Habitantes por dormitorio	2,04	-0.23***	-0.34***	-0.23***
Habitantes por aposento	1,20	-0.18***	0.02***	-0.16***
Promedio hijos (mujeres mayores 12 años)	2,65	-0.41***	-0.09***	-0.46***
Promedio hijos en menores (mujeres entre 12 y 17 años)	0,12	-0.04*	-0.11***	-0,023
Dif significativas variables controles		20/21	15/18	8/18
N	7 400	2 072 798	160 069	7 400

Nota: Las estrellas muestran el nivel de significancia de la prueba t de diferencias de medias de las variables socioeconómicas de interés (* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001) entre las medias en las personas que habitan lugares con acceso a derechos inscribibles y aquellas que habitan en PNE elegible a DUA, según las tres definiciones de elegibilidad (Elegible DUA ≥ 20%, Elegible DUA ≥ 50% y Elegible DUA =100%). En la línea de Dif significativas variables controles, se muestra el número de variables de control (demográficas y geográficas) para las cuales la prueba t de diferencias de medias es estadísticamente significativo al menos al 5%, del total de variables control relevantes para la comparación.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, Sinac, Japdeva, Inder y TEC.

Por ejemplo, el rezago en cuento a vivienda en buen estado pasa de ser de 13.3pp cuando se hace una comparación con la muestra completa, a ser de 8.4pp cuando la comparación se realiza solo con áreas localizadas en distritos con territorio PNE elegible a DUA. La anterior disminución en las magnitudes de los rezagos se aprecia para la mayoría de variables, con algunas excepciones. Además, se observa que las diferencias en las variables de control entre áreas son significativas solamente para 15 de 18 variables¹².

Luego, en la cuarta columna, se presenta finalmente el efecto potencial estimado del otorgamiento de derechos en las áreas con PNE derivado de los rezagos, mediante la comparación de individuos muy similares. La clave de esta estimación es que se realiza a través una metodología que permite identificar el efecto asociado a la no tenencia de derechos sobre la tierra, aislándolo de otros factores que también pueden afectar la situación socioeconómica de estas personas.

Para llevar esto a cabo, se conformó primeramente un grupo de personas muy similares a las que habitan en PNE elegible a DUA, pero que sí cuentan con acceso a derechos sobre la tierra. La conformación de este grupo de personas similares se realizó emparejándolas con base en las variables geográficas y demográficas de control descritas anteriormente y mediante la técnica de Propensity Score Matching. En la penúltima línea de la cuarta columna de la tabla 3 se aprecia que las diferencias entre las variables de control son significativas solo para 8 de las 18 variables, indicando que las áreas que se están comparando son en efecto más similares, y que el emparejamiento fue altamente efectivo.

Posteriormente, utilizando regresiones, se estimó el efecto que podría tener el otorgamiento de derechos mientras se controlaba por las diferencias que no fueron capturadas con el emparejamiento. Este procedimiento permite estimar el rezago socioeconómico asociado a la no tenencia de derechos sobre la tierra, y no a otras características propias de las personas y de las áreas PNE. Los resultados de la cuarta columna se presentan también en los gráficos 1, 2 y 3.

12 El número de variables control disminuye ya que hay 3 categorías de zonas de vida (determinada por la altitud, latitud y precipitación) que no se encuentra en las zonas con PNE o similares.

GRÁFICO 1
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS POTENCIALES EN VIVIENDA Y ACCESO A TECNOLOGÍA

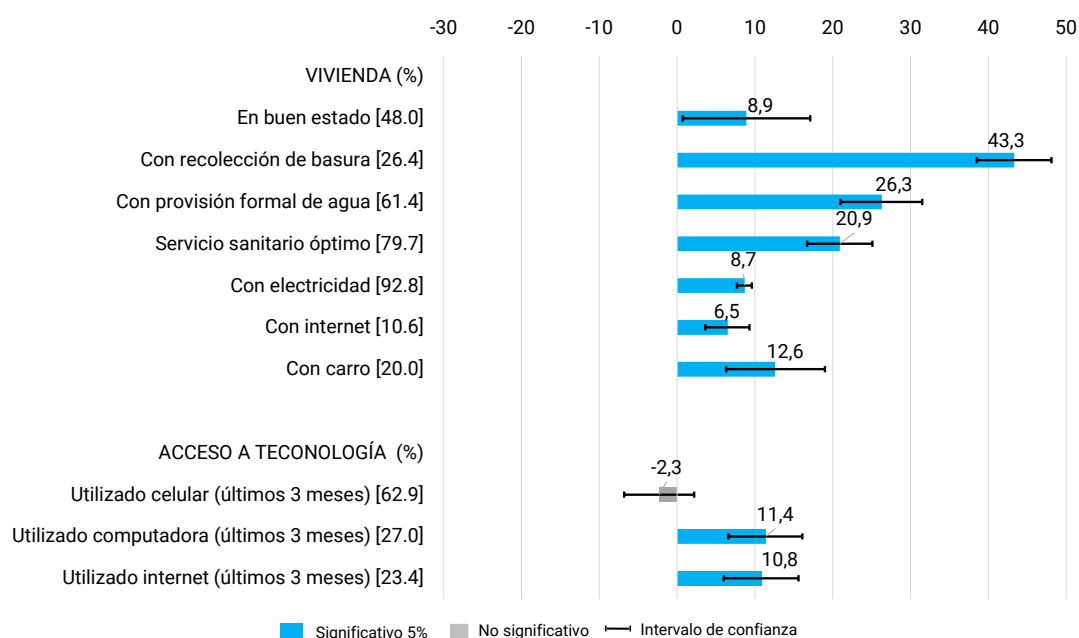
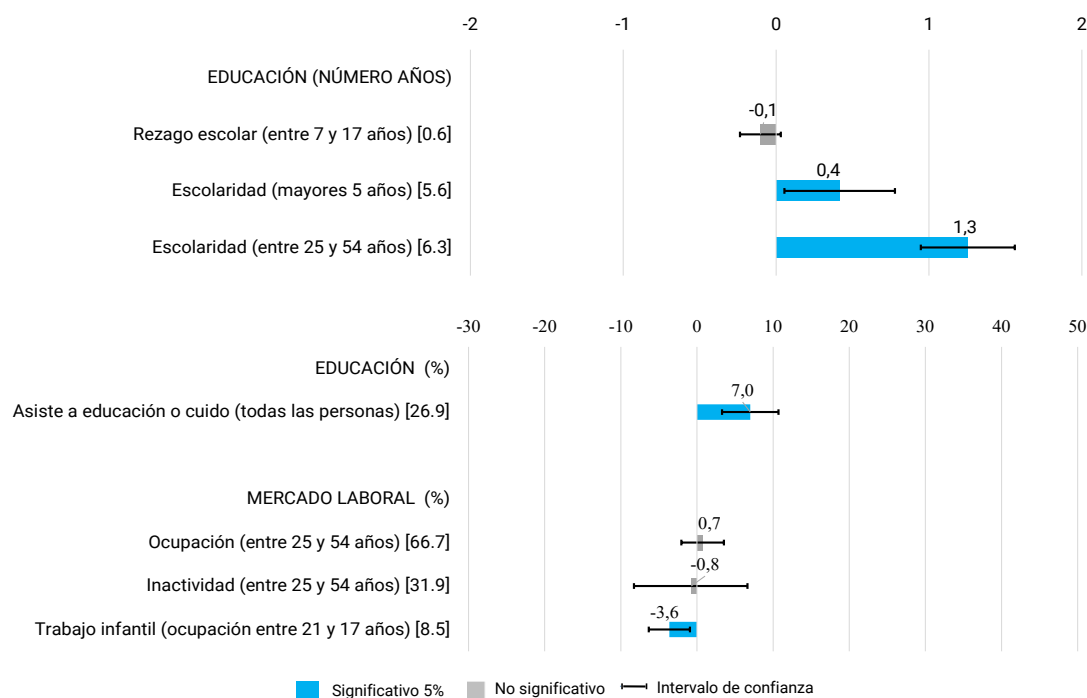


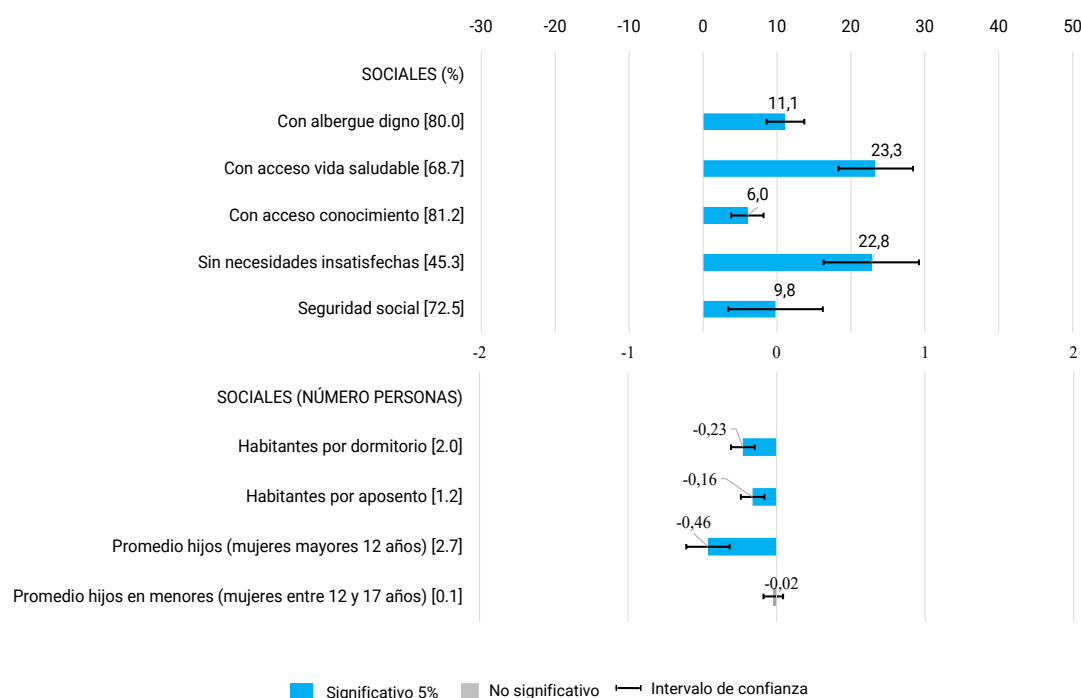
GRÁFICO 2
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS POTENCIALES EN EDUCACIÓN Y MERCADO LABORAL, EN NÚMERO DE AÑOS PORCENTAJES



Nota: El promedio de cada variable en las UGMs 100% cubiertas con territorio PNE elegible a DUA se muestra entre corchetes. Las barras azules corresponden a las estimaciones estadísticas significativas al 5% de significancia, en gris las no significativas. Las líneas negras corresponden a los intervalos de confianza al 95%.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, Sinac, Japdeva, Inder y TEC.

GRÁFICO 3
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS POTENCIALES EN VARIABLES SOCIALES,
EN PORCENTAJES Y NÚMERO DE PERSONAS



Nota: El promedio de cada variable en las UGMs 100% cubiertas con territorio PNE elegible a DUA se muestra entre corchetes. Las barras azules corresponden a las estimaciones estadísticas significativas al 5% de significancia, en gris las no significativas. Las líneas negras corresponden a los intervalos de confianza al 95%.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, Sinac, Japdeva, Inder y TEC.

En general los resultados señalan que, al comparar individuos similares, existen brechas socioeconómicas significativas asociadas a la falta de derechos sobre la tierra. Por tanto, se identifica un efecto potencial importante de brindar derechos inscribibles a poblaciones que habitan PNE.

Los resultados correspondientes a las variables de la vivienda se muestran en el Gráfico 1. Se espera que la provisión de derechos conllevaría al mejoramiento de las condiciones habitacionales de las personas al estimarse efectos significativos de aumento en las viviendas en buen estado (+8.9pp). Además, se observan rezagos en la provisión de servicios públicos que podrían traducirse en potenciales beneficios al proveer derechos sobre la tierra. Específicamente, se podrían generar aumentos en la cobertura de recolección de basura, en la población con agua, en la tenencia de servicio sanitario óptimo, electricidad e internet, y además aumentos en el acceso al uso de tecnología como computadora y uso de internet. Adicionalmente, se estima que podría mejorar los índices de tenencia de activos como los carros.

En las variables educativas del Gráfico 2 también se aprecia un potencial efecto positivo en los años de escolaridad, por ejemplo, en más años promedio para las personas mayores de 5 años y para las personas en la edad más activa en el mercado laboral (de 25 a 54 años). No se estiman efectos

potenciales sobre el rezago escolar, pero sí un incremento de 7pp en la asistencia de las personas a cuidado o a educación. Adicionalmente, no se estiman cambios en la inactividad de las personas en edad de trabajar ni en los niveles de ocupación, pero sí una disminución en la población menor de edad que trabaja (-3.6pp).

Los efectos potenciales positivos señalados arriba se ven reflejados de igual manera en las estimaciones en los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas del Censo 2011. En efecto, en el Gráfico 3 se observan las estimaciones que señalan un incremento en el porcentaje de personas que cuentan con albergue digno, con acceso a vida saludable, con acceso al conocimiento y sin necesidades básicas insatisfechas en general. Por otra parte, también se estima un aumento en la población cubierta por seguro social (+9.8pp).

Adicionalmente, se estiman disminuciones en las personas por dormitorio y por aposento en las viviendas (-0.23 y -0.16 personas respectivamente), que podría generar un decrecimiento en el hacinamiento. Asimismo, se estima que uno de los efectos sería una disminución en el número de hijos promedio por mujer (-0.5pp), mientras que no se esperan cambios en los índices de embarazo adolescente.

4. EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD EN OTROS PAÍSES

La evidencia de los efectos del otorgamiento de derechos sobre la tierra y su uso en otros países encuentra efectos positivos sobre las condiciones socioeconómicas de las personas beneficiarias y sobre el medio ambiente, reafirmando el potencial que tendría la aprobación de la Ley DUA en Costa Rica (ver tabla 4).

En cuanto a los impactos socioeconómicos del otorgamiento de derechos privados sobre la tierra, se estima que en comunidades urbano-marginales en Argentina permitieron un aumento en el acceso al crédito y una mayor inversión habitacional –aumentando tanto el área de las viviendas como su calidad–. La titulación también derivó en una reducción en el tamaño promedio de los hogares beneficiados, impulsado por una disminución en la fertilidad y en la presencia de personas de la familia extendida en la vivienda. Conjuntamente, en aquellos hogares donde disminuyó la fertilidad, también se encontraron mejores resultados en educación (Galiani y Schargrotsky, 2010).

También se ha encontrado una relación entre poseer seguridad en la tenencia privada y resultados positivos en la actividad agrícola. Este es el caso de comunidades en Nicaragua y Tailandia, donde el otorgamiento de derechos privados conllevó a aumentos en la inversión realizada en la tierra y a mejoras en la productividad agrícola (Feder, 1987; Foltz et al. 2000; De Laiglesia, 2004).

Para el caso del otorgamiento de titulación colectiva sobre la tierra, la evidencia para comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano también muestra efectos en incrementos en acceso al crédito y en la inversión en vivienda, disminución en el hacinamiento, aumentos en la asistencia escolar, incrementos en el ingreso y disminución en la pobreza extrema (Peña et al., 2017).

Respecto a la relación entre los derechos sobre la tierra y el medio ambiente, se ha encontrado que los primeros favorecen la protección, conservación y mejor gestión de los bosques. Por ejemplo, una reforma a la tenencia forestal de China que dotó a los hogares con derechos de propiedad, y que les permitió gestionar los bosques, mejoró la percepción de seguridad en la tenencia y conllevó a un aumento en la inversión forestal (Yi, Köhlin y Xu, 2014).

Además, sobre las mismas las comunidades afro colombianas citadas anteriormente, se encuentra que la dotación de derechos redujo significativamente las tasas de deforestación (Vélez et al., 2020). En Perú, la titulación en tierras indígenas en la Amazonía disminuyó de manera significativa tanto la deforestación como las perturbaciones a los bosques en las comunidades beneficiarias en los 2 años posteriores a su otorgamiento (Blackman et al., 2017). Asimismo, se constataron bajas en la deforestación atribuibles a entrega de derechos sobre la tierra en comunidades indígenas de Colombia, Bolivia y Brasil, efecto que además se vio acompañado por disminuciones en las emisiones de dióxido de carbono (Blackman y Veit, 2018).

Países alrededor del mundo han desarrollado también otros esquemas de manejo de áreas protegidas que permiten el aprovechamiento del territorio por parte de las comunidades sin conceder derechos de propiedad, los cuales han demostrado contribuir a la protección de los paisajes naturales. En Vietnam se evaluaron los efectos de asignar derechos para el manejo de bosques de manglares protegidos en la forma de certificados de uso de la tierra y de asignación por contrato por parte del Estado a hogares. Se encontró que esto derivó en aumentos en la cobertura forstal y disminuciones en la violación a las regulaciones forestales (Thuy, Tuan y Nam, 2021). En el caso guatemalteco, las concesiones forestales para el manejo comunitario sostenible de los bosques produjeron una reducción en la deforestación (Fortmann, Sohngen y Southgate, 2017). Además, los habitantes de la región beneficiaria señalaron percibir un mejoramiento en las condiciones ambientales, sociales y económicas en las comunidades (Castillo et al., 2020).

TABLA 4
EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE DERECHOS SOBRE LA TIERRA EN VARIOS PAÍSES

	Calidad vivienda	Activos	Resultados educativos	Ingreso	Pobreza extrema	Crédito	Inversión en la tierra	Productividad agrícola	Personas hogar	Empoderamiento de la mujer	Conservación boscosa
Privado											
Argentina	+		+	EI		+			-		
Tailandia				+		+	+	+			
Nicaragua						EI	EI	+			+
Nicaragua						EI	+				
Perú									-	+	
China											+
Colectivo											
Colombia	+	EI	+	+	-				-		+
Colombia											+
Perú											+
Colombia, Bbolivia y Bbrasil											+
Vietnam											+
Guatemala											+
Ecuador											EI

☐ + Efecto positivo
 ☐ - Efecto negativo
 ☐ EI Efecto indeterminado
 ☐ No se evaluó

Fuente: (en orden de aparición) Galiani y Scharrodsky (2010), Feder (1987), Foltz et al. (2000), De Laiglesia (2004), Field (2003), Xu, Köhlin y Yi (2014), Peña et al. (2017), Vélez et al., 2020, Blackman (2017), Blackman y Veit (2018), Thuy, Tuan y Nam (2021), Fortmann, Sohngen y Southgate (2017), Castillo et al. (2020), Buntaine et al. (2015).

5. CONCLUSIONES

En conclusión, a partir de los resultados de las estimaciones de los rezagos asociados a la falta de derechos sobre la tierra y de las experiencias en otros países, se espera que otorgar derechos a las personas que habitan PNE signifique un mejoramiento significativo en su situación socioeconómica. Se estima que esto conllevaría a progresos en el estado de la vivienda, en el acceso a servicios públicos claves, en el acceso a tecnologías, y en la tenencia de carro. Además, se esperarían resultados positivos en el tema educativo, aumentando los años de escolaridad y la asistencia a cuido o educación, así como una disminución en el trabajo infantil. Estos resultados se verían reflejados también en mejoras en los indicadores sociales de Necesidades Básicas Insatisfechas en cuanto a albergue digno, acceso a vida saludable, acceso al conocimiento, y en el índice general, así como en la tenencia de seguridad social. Además, se estima que otorgar derechos permitiría una disminución en el hacinamiento y en el promedio de hijos por mujer.

Estudios a nivel internacional que han medido el impacto de otorgar derechos sobre la tierra hallan resultados en la misma línea de las estimaciones arriba descritas. Lo anterior se encuentra inclusive para el caso de los derechos colectivos sobre la tierra los cuales, por su naturaleza, son menos “fuertes” que los derechos que brindarían los DUAs. Es probable que el efecto final de la implementación de la ley sea menor al estimado con los rezagos debido a las limitaciones que contempla la ley, sin embargo, la evidencia disponible confirma que el brindar todo tipo de derechos conllevaría a una mejoría socioeconómica. Adicionalmente, y si bien esto no fue directamente medido durante este estudio para el caso costarricense, la evidencia internacional señala que el otorgamiento de derechos de propiedad o de manejo sobre la tierra favorecen la protección, conservación y mejor gestión de los recursos naturales. En síntesis, la evidencia derivada del análisis apunta a que el otorgamiento de derechos sobre la tierra en forma de DUAs en Costa Rica permitiría un mejoramiento en los indicadores socioeconómico de los hogares beneficiados, y muy posiblemente en los indicadores ambientales.

Es importante recalcar que los resultados aquí expuestos no son estimaciones exactas de los impactos que tendrá la implementación de la Ley DUA, en vista de que los efectos finales solo se podrán saber una vez se otorguen estos derechos. Además, hay que tener en cuenta que, si bien los ejemplos de los impactos internacionales de otorgar de derechos provienen de contextos similares al costarricense, el tipo de derechos brindados y las circunstancias de cada lugar no son exactamente iguales.

6. REFERENCIAS

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369-1401.
- Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1973). The property right paradigm. *The Journal of Economic History*, 16-27.
- Besley, T. (1995). Property rights and investment incentives: Theory and evidence from Ghana. *Journal of Political Economy*, 103(5), 903-937.
- Besley, T., & Ghatak, M. (2009). Property rights and economic development. In *Handbook of Development Economics* (Vol. 5, pp. 4525-4595). Elsevier.
- Blackman, A., Corral, L., Lima, E. S., & Asner, G. P. (2017). Titling indigenous communities protects forests in the Peruvian Amazon. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(16), 4123-4128.
- Blackman, A., & Veit, P. (2018). Amazon indigenous communities cut forest carbon emissions. *Ecological Economics*, 153, 56-67.
- Buntaine, M. T., Hamilton, S. E., & Millones, M. (2015). Titling community land to prevent deforestation: An evaluation of a best-case program in Morona-Santiago, Ecuador. *Global Environmental Change*, 33, 32-43.
- Castillo Cruz, R., Carrera Gambetta, F., Villalobos Soto, R., Rodas Castellanos, A., & Imbach, A. (2020). *El aporte de las concesiones forestales comunitarias de Guatemala al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)*. Turrialba, Costa Rica: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).
- Lawry, S., Samii, C., Hall, R., Leopold, A., Hornby, D., & Mtero, F. (2017). The impact of land property rights interventions on investment and agricultural productivity in developing countries: a systematic review. *Journal of Development Effectiveness*, 9(1), 61-81.
- De Laiglesia, J. (2005). *Investment and credit effects of land titling and registration* (No. 10). Verein für Socialpolitik, Research Committee Development Economics.
- De Long, J. B., & Shleifer, A. (1993). Princes and merchants: European city growth before the industrial revolution. *The Journal of Law and Economics*, 36(2), 671-702.

- De Soto, H. (2001). The mystery of capital. *Finance & Development*, 38(001).
- Demsetz, H. (1974). Toward a theory of property rights. In *Classic Papers in Natural Resource Economics* (pp. 163-177). Palgrave Macmillan, London.
- FAO (2015). *Land and Property Rights. Junior Farmer Field and Life School - Facilitator's guide*. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations.
- Feder, G., Onchan, T., Hongladarom, C., & Chalamwong, Y. (1988). *Land policies and farm productivity in Thailand* (No. 13379, p. 1). The World Bank.
- Field, E. (2003). *Fertility responses to urban land titling programs: The roles of ownership security and the distribution of household assets*. Mimeo, Harvard University.
- Foltz, J., Larson, B. A., & Lopez, R. (2000). *Land tenure, investment, and agricultural production in Nicaragua*. Harvard Institute for International Development Discussion Paper, No. 738.
- Fortmann, L., Sohngen, B., & Southgate, D. (2017). Assessing the role of group heterogeneity in community forest concessions in Guatemala's Maya Biosphere Reserve. *Land Economics*, 93(3), 503-526.
- Galiani, S., & Schargrodsky, E. (2010). Property rights for the poor: Effects of land titling. *Journal of Public Economics*, 94(9-10), 700-729.
- Instituto Costarricense de Estadística y Censos (2011). *Censo 2011*. San José, Costa Rica: Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC).
- Ley No. 7 575 (1996). *Ley Forestal*. Diario Oficial La Gaceta, San José, Costa Rica, 16 de abril de 1996.
- MINAE, SINAC, FONAFIFO, ONF y PROFOR-PNUD (2007). *El éxito forestal de Costa Rica en cinco casos*. San José, Costa Rica.
- North, D. C. (1981). *Structure and change in economic history*. Norton.
- North, D. C., & Thomas, R. P. (1973). *The rise of the western world: A new economic history*. Cambridge University Press.
- ONU (2017) *Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto*. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): Consejo de Derechos Humanos.

- Peña, X., Vélez, M. A., Cárdenas, J. C., Perdomo, N., & Matajira, C. (2017). Collective property leads to household investments: lessons from land titling in Afro-Colombian communities. *World Development*, 97, 27-48.
- Proyecto de Ley DUA No. 22 391 (2021). *Ley para la gestión y regularización de patrimonio natural del estado y del derecho de utilidad ambiental (Ley DUA)*. Diario Oficial La Gaceta, San José, Costa Rica, 12 de febrero del 2021.
- Sáenz, F., Le Coq, J. F., Villalobos, C., & Cathelin, C. (2011). *Ordenamiento territorial y conservación en Costa Rica*.
- Thuy, T. D., Tuan, V. Q., & Nam, P. K. (2021). Does the devolution of forest management help conserve mangrove in the Mekong Delta of Viet Nam? *Land Use Policy*, 106, 105440.
- UNHR (2015). *Land and Human Rights: Standards and Applications*. Geneva, Switzerland: United Nations Human Rights (UNHR) Office of the High Commissioner.
- Vélez, M. A. (2011). Collective titling and the process of institution building: The new common property regime in the Colombian Pacific. *Human Ecology*, 39(2), 117-129.
- Vélez, M. A., Robalino, J., Cardenas, J. C., Paz, A., & Pacay, E. (2020). Is collective titling enough to protect forests? Evidence from Afro-descendant communities in the Colombian Pacific region. *World Development*, 128, 104837.
- Yi, Y., Köhlin, G., & Xu, J. (2014). Property rights, tenure security and forest investment incentives: evidence from China's Collective Forest Tenure Reform. *Environment and Development Economics*, 19(1), 48-73.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

